UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Antoninho Verissimo Dos Santos, RA: 1831499
Carlos Alberto Da Silva, RA: 24210352
Henrique Nogueira Prado, RA: 24227284
Jonatas Renan De Jesus Fernandes, RA: 24213784
Michael Fonseca Santos Martins, RA: 24203153
Paloma Fernandes Cortez Da Silva, RA: 24217841
Paulo Vitor Santos Borges, RA: 24210551
Wildson Ribeiro Dos Santos, RA: 24213367

OBRACONTROL – APLICAÇÃO WEB PARA CONTROLE DE ESTOQUE

Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente (Polo Insular) – SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRACONTROL – APLICAÇÃO WEB PARA CONTROLE DE ESTOQUE

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para os cursos de Bacharelado em Eixo de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).
Tutor/Mediador: Amanda Silva Do Carmo

Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente (Polo Insular) – SP
2026

SANTOS, Antoninho Verissimo Dos; SILVA, Carlos Alberto Da; PRADO, Henrique Nogueira; FERNANDES, Jonatas Renan De Jesus; MARTINS, Michael Fonseca Santos; SILVA, Paloma Fernandes Cortez Da; BORGES, Paulo Vitor Santos; SANTOS, Wildson Ribeiro Dos. **ObraControl – Aplicação Web para Controle de Estoque**. Relatório Técnico-Científico para disciplina de Projeto Integrador II do **Eixo de Computação** – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Amanda Silva Do Carmo. Polo: Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente (Polo Insular), 2026.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web voltada para a modernização do controle de estoque, aplicando princípios de Engenharia de Software e Desenvolvimento Web para criar um sistema eficiente, acessível e escalável. O problema central que motivou a pesquisa é a persistência de métodos manuais e informais na gestão de inventário, o que costuma gerar inconsistências operacionais, baixa rastreabilidade e dificuldades no planejamento logístico. Diante disso, o objetivo do projeto foi criar e validar uma solução tecnológica capaz de registrar entradas e saídas de produtos com segurança, confiabilidade e alta disponibilidade das informações. Para alcançar esse resultado, a metodologia combinou o desenvolvimento em etapas com boas práticas de organização de código. A arquitetura seguiu o padrão *Model-View-Controller* (MVC), que separa claramente as responsabilidades do sistema e facilita futuras manutenções. A interface de visualização foi construída com HTML, CSS e *JavaScript*, priorizando a experiência em celulares (Mobile-First) e incluindo cuidados importantes de acessibilidade digital, como navegação adaptada e bom contraste visual. Na parte de controle, o sistema se conecta à BrasilAPI para buscar dados de CNPJ de forma automatizada, o que agiliza o preenchimento de cadastros e reduz erros de digitação humana.

O armazenamento das informações foi feito no *Firebase Firestore*, um banco de dados em nuvem que garante segurança, crescimento modular e sincronização das informações em tempo real. Todo o código do projeto foi organizado e revisado utilizando *o GitHub* permitindo um acompanhamento seguro das alterações. Além disso, foram realizados testes no sistema para identificar falhas precocemente e garantir que todas as funções operassem sem travamentos ou erros.

Os resultados obtidos até o momento mostram que a aplicação cumpre o que promete: é capaz de registrar e consultar o estoque, buscar dados de CNPJ de forma robotizada pela internet, salvar tudo com segurança na nuvem e funcionar perfeitamente tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. A integração entre as partes do sistema funcionou muito bem, comprovando a eficácia da arquitetura escolhida e trazendo melhorias claras em organização e eficiência operacional. Em suma, o estudo confirma que unir boas ferramentas de programação

a uma arquitetura bem pensada é uma solução prática e muito eficiente para superar as limitações dos controles manuais tradicionais de estoque.

PALAVRAS-CHAVE: Controle de Estoque; Aplicação Web; Banco de Dados; Gestão Logística.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web application aimed at modernizing inventory control, applying Software Engineering and Web Development principles to create an efficient, accessible, and scalable system. The core problem motivating this research is the continued reliance on manual and informal inventory management methods, which often leads to operational inconsistencies, poor traceability, and logistical planning challenges. Consequently, the project aimed to create and validate a technological solution capable of securely and reliably recording product inflows and outflows while ensuring high data availability. Achieving this required combining a phased development approach with code organization best practices. The architecture follows the *Model-View-Controller* (MVC) pattern, which clearly separates system responsibilities and facilitates future maintenance. The user interface was built using HTML, CSS, and *JavaScript*, prioritizing a mobile-first experience and incorporating key digital accessibility features, such as adaptive navigation and high visual contrast. Regarding control logic, the system connects to BrasilAPI to automatically retrieve CNPJ (corporate tax ID) data, streamlining registration and reducing human typing errors.

Data storage is handled by *Firebase Firestore*, a cloud database that ensures security, modular scalability, and real-time data synchronization. The project code was organized and reviewed using *GitHub*, enabling secure version control and deployment. Additionally, system testing was conducted to identify issues early and ensure all functions operated smoothly without crashes or errors.

Results to date demonstrate that the application delivers on its promises: it can record and query inventory, automatically retrieve CNPJ data via the web, securely save information to the cloud, and function seamlessly on both desktop and mobile devices. The integration of the system components worked seamlessly, demonstrating the effectiveness of the chosen architecture and delivering clear improvements in organization and operational efficiency. In summary, the study confirms that combining robust programming tools with a well-designed architecture offers a practical and highly efficient solution for surpassing the capabilities of traditional manual inventory controls.

KEYWORDS: Inventory Control; Web Application; Database; Logistics Management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – INTERFACE DO PAINEL INICIAL DO SISTEMA 17

FIGURA 2 – INTERFACE DO PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA 18

FIGURA 3 – INTERFACE DE ENTRADA DE MERCADORIAS 19

FIGURA 4 – INTERFACE DE SAÍDA DE MERCADORIAS 19

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8

2 DESENVOLVIMENTO 10

2.1 Objetivos 10
2.2 Justificativa e delimitação do problema 10
2.3 Fundamentação teórica 11
2.4 Metodologia 16
2.5 Resultados preliminares: solução inicial 18

REFERÊNCIAS 22

1 INTRODUÇÃO

A evolução acelerada das tecnologias web, unida à crescente demanda por aplicações de alta eficiência, impõe a necessidade de arquiteturas de software capazes de conciliar desempenho, responsividade e integração sólida com serviços em nuvem (*Cloud*). Conforme destacam Sommerville (2011) e Pressman (2016), a definição estruturada da arquitetura desde as etapas iniciais de concepção é essencial para garantir escalabilidade, qualidade e previsibilidade no desenvolvimento de sistemas. Nesse contexto, a adoção de boas práticas de engenharia torna-se decisiva para assegurar reparabilidade, consistência operacional e uma experiência de uso adequada em diferentes cenários.

A escolha das tecnologias e padrões adotados neste projeto foi resultante dos conteúdos aprendidos nas disciplinas de Engenharia de Software e Desenvolvimento Web. Esses componentes curriculares forneceram bases essenciais sobre modelagem arquitetural, organização modular, princípios de usabilidade e técnicas contemporâneas de construção de interfaces e integração com serviços externos. Tais fundamentos, amplamente discutidos por Maxim (2020) em sua abordagem sobre práticas modernas de engenharia de software, orientaram as decisões tecnológicas aqui apresentadas, refletindo a aplicação prática dos conceitos estudados e alinhando teoria e implementação em um ambiente real de desenvolvimento.

Este trabalho apresenta a concepção e a implementação do ambiente de desenvolvimento e da arquitetura de uma aplicação web contemporânea, fundamentada em princípios análogos ao padrão *Model-View-Controller* (MVC). Essa abordagem promove a separação clara entre a camada de apresentação, a lógica de controle e os mecanismos de persistência, favorecendo a organização modular, a reutilização de componentes e a evolução contínua do sistema — características amplamente recomendadas por Pressman (2016) para sistemas de médio e longo ciclo de vida.

A solução proposta apoia-se nos seguintes pilares tecnológicos:

- **Camada de Apresentação (*View*):** Construída com HTML, CSS e *JavaScript*, seguindo rigorosamente a filosofia *Mobile-First* e priorizando uma interface unificada. Essa camada busca garantir acessibilidade, responsividade e fluidez na interação, independentemente do dispositivo utilizado.
- **Lógica de Controle (*Controller*):** Responsável por orquestrar a interatividade e mediar a interface e os serviços externos. Destaca-se, nesse âmbito, a integração com a

BrasilAPI para consultar os dados de CNPJ, garantindo uma comunicação eficiente e padronizada.

- **Persistência de Dados (*Model*):** Implementada por meio do *Firebase Firestore*, que oferece armazenamento seguro, expansível e sincronização em tempo real, proporcionando consistência e disponibilidade contínua das informações.

A integração colaborativa desses pilares resulta em uma arquitetura moderna, ágil e alinhada às exigências funcionais e operacionais do projeto, consolidando uma base tecnológica robusta para o desenvolvimento da aplicação em consonância com os princípios de engenharia de software defendidos por Sommerville (2011), Pressman (2016) e Maxim (2020).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

O objetivo geral consiste no desenvolvimento de uma aplicação web unificada para o gerenciamento de estoque logístico em canteiros de obras (denominada ObraControl), utilizando as tecnologias HTML, CSS e *JavaScript*. A infraestrutura da aplicação será sustentada pela plataforma *Firebase*, com o uso do *Firebase Hosting* para a hospedagem em nuvem e o Firestore como sistema de gerenciamento de banco de dados NoSQL. A aplicação tem como finalidade centralizar as informações do inventário em uma interface orientada ao contexto da obra, eliminando a fragmentação de abas, otimizando o controle operacional por meio da integração de serviços externos (BrasilAPI) e auxiliando no planejamento ágil da reposição de insumos com suporte a gráficos analíticos (Chart.js)

Objetivos específicos:

- Elaborar uma interface centralizada e intuitiva, eliminando a fragmentação cognitiva de abas e aprimorando a experiência dos colaboradores no dia a dia da construtora.
- Implementar o ciclo de vida completo dos materiais por obra, contemplando alocação inicial, aportes diretos locais, remanejamentos Inter obras e o encerramento com devolução de sobras.
- Desenvolver o *backend* e a persistência de dados em tempo real utilizando os serviços em nuvem do *Firebase Firestore*, estruturando coleções e regras de segurança adequadas à modelagem NoSQL.
- Desenvolver o *frontend* utilizando HTML, CSS e *JavaScript* sob a filosofia *Mobile-First*, garantindo uma interface altamente responsiva e adaptada às condições de uso em campo.
- Integrar uma central de *Business Intelligence* (Dashboard) utilizando a biblioteca *Chart.js* para visualização de métricas críticas e gráficos analíticos, além do consumo da BrasilAPI para a automação do cadastro de fornecedores por meio de consulta de CNPJ.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Diante das dificuldades observadas no controle logístico de construtoras, principalmente quando gerido por ferramentas com arquitetura fragmentada, surge a seguinte questão de pesquisa: "Como uma aplicação web com interface unificada pode otimizar o

gerenciamento de estoque, contribuindo para a organização dos canteiros de obras e para a assertividade nas tomadas de decisão?".

A justificativa deste projeto baseia-se na relevância prática do problema identificado na Construtora CBR Ltda (CNPJ: 70.102.546/0001-39). O controle de inventário operado por meio de sistemas ineficientes e de difícil navegação pode gerar diversos prejuízos, como perdas financeiras, paralisação das obras por falta de insumos e entraves no planejamento de reposição. No setor da construção civil, é comum a adoção de plataformas comerciais que exigem a transição por múltiplas abas desconexas, o que torna o fluxo de trabalho confuso e os processos mais suscetíveis a erros e divergências nos registros.

Nesse contexto, o desenvolvimento de uma aplicação web integrada para o gerenciamento de estoque — estruturada com HTML, CSS e JavaScript, sustentada em nuvem pelo Firebase Hosting, com persistência de dados em tempo real no Firebase Firestore, central analítica via Chart.js e consumo de serviços externos via BrasilAPI — apresenta-se como uma solução direta e eficiente. A nova ferramenta contribuirá para a centralização dos dados em uma interface unificada, simplificando a rotina da equipe, organizando a logística operacional dos canteiros de obras e elevando a qualidade da gestão por meio de automações cadastrais, visualização de métricas e gráficos gerenciais.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.3.1. Definição de estoque

O estoque é um dos ativos mais estratégicos de uma organização, representando uma parcela vital do seu fluxo operacional e da saúde financeira. Por consistir em capital investido para circulação ativa, sua função principal é manter o sistema produtivo e comercial protegido de instabilidades externas, como atrasos de fornecedores ou instabilidades do mercado.

Nesse contexto, o estoque pode ser definido como o depósito de materiais pertencentes à empresa que, embora não possuam utilidade imediata, são mantidos para suprir demandas futuras. Conforme aponta Chiavenato (2022), o estoque funciona como um regulador entre o fornecimento e a demanda, garantindo a continuidade das operações mesmo diante de imprevistos.

2.3.2. A Importância da Gestão de Estoque na Construção Civil

No varejo de construção, o estoque atua como o "coração" do fluxo de caixa. Uma gestão eficiente do estoque permite que a organização transforme produtos inativos em capital operacional. Para isso, um histórico robusto e previsões assertivas facilitam a manutenção dos níveis de demanda.

Como destacado por Ronald Balou:

> A previsão dos níveis de demanda é vital para a empresa como um todo, à medida que proporciona a entrada básica para o planejamento e controle de todas as áreas funcionais, entre as quais Logística, Marketing, Produção e Finanças. (BALLOU, 2006, p. 242)

Essa visão estratégica cumpre dois objetivos principais: melhorar o serviço ao cliente, garantindo a disponibilidade imediata de produtos, e gerar economia de custos, otimizando o capital investido em mercadorias.

2.3.3. Natureza da Demanda e o Ciclo de Vida

O gerenciamento de estoque logístico é determinado pelo comportamento da demanda das obras ao longo do tempo. No setor da construção civil, diversos insumos podem ser classificados como de demanda perpétua, caracterizando-se por possuírem um ciclo de vida longo o suficiente para serem considerados imperecíveis no planejamento a longo prazo.

Ao equilibrar a gestão de itens com prazos de validade rígidos — como insumos de origem química, cimentos, massas e colas — com materiais imperecíveis (ferragens, tubulações e revestimentos), a construtora evita desperdícios e reduz custos de manutenção. No entanto, realizar essa distinção de forma eficiente exige um sistema integrado. Quando a ferramenta de controle apresenta informações fragmentadas em múltiplas abas, o monitoramento de validades e quantidades torna-se confuso e suscetível a erros. Por isso, centralizar esses dados em uma interface unificada é fundamental para que o controle do inventário atue, de fato, como um mecanismo de eficiência financeira e operacional.

2.3.4. Desafios do Controle de Estoque e Impactos Operacionais

Este é o foco central do *software* desenvolvido, especialmente no contexto da logística de engenharia civil e construção. A fundamentação estratégica do controle de estoque é severamente comprometida quando a ferramenta tecnológica utilizada apresenta uma arquitetura de informação fragmentada e operação confusa. O uso de sistemas ineficientes, que exigem a navegação por múltiplas abas desconexas, gera uma descentralização de dados que impossibilita ao gestor uma visão clara sobre as ocorrências na organização, como as movimentações de entrada e saída de insumos para os canteiros de obras.

A necessidade atual das empresas não se restringe apenas à adoção de tecnologias básicas, mas à implementação de sistemas de gestão (como os ERPs) que sejam verdadeiramente intuitivos e integrados. A substituição de ferramentas de difícil navegação por *softwares* estruturados e com interface unificada oferece precisão informacional e capacidade analítica superiores, reduzindo significativamente o desgaste operacional e o tempo de adaptação da equipe.

O desenvolvimento de uma aplicação web dedicada traz benefícios fundamentais, destacando-se a centralização das informações em um único ambiente. Isso proporciona ao gestor o acompanhamento em tempo real do inventário, otimizando o planejamento logístico e a reposição de insumos de forma preditiva e segura, baseada em dados concretos e acessíveis em uma única tela.

2.3.5. Métodos de Classificação de Estoque

No cenário logístico de uma construtora, que armazena desde insumos de baixo valor unitário até itens de alto valor agregado (como revestimentos e equipamentos específicos), diversos modelos de gestão podem ser aplicados, a exemplo dos sistemas de Duas Gavetas, Máximo-Mínimo (Máx.-Min.), Revisão Periódica e *Just-in-Time*.

Nesse contexto, a Classificação ABC — também denominada Curva de Pareto — consolida-se como um fundamento essencial para a estruturação lógica do *software* desenvolvido. Este método é o mais adequado para a realidade operacional da empresa, pois permite segmentar o inventário em três grupos distintos, categorizados conforme seu impacto financeiro e sua importância estratégica para o andamento das obras:

- **Classe A:** insumos de maior relevância, concentrando a maior parte do capital investido e exigindo controle e atenção mais individualizados (como alertas de estoque crítico). Correspondem a cerca de 15% a 20% do total de itens em estoque, mas representam aproximadamente 80% do seu valor total;

- **Classe B:** insumos de relevância intermediária. Correspondem a cerca de 35% a 40% do total de itens em estoque e representam aproximadamente 15% do valor financeiro do inventário;

- **Classe C:** insumos de menor impacto financeiro, porém mais numerosos no dia a dia. Correspondem entre 40% e 50% do total de itens em estoque, representando aproximadamente de 5% a 10% do valor total do inventário.

2.3.6. Descrição das Tecnologias e Recursos Utilizados

Nesta seção, apresentam-se as tecnologias e os recursos empregados no desenvolvimento da plataforma de gestão de inventário. O projeto fundamenta-se nos principais sistemas de administração da produção descritos por Corrêa, Gianesi e Caon (2018), tais como ERP (*Enterprise Resource Planning*), *Just-in-Time* (JIT) e Sistemas de Programação com Capacidade Finita. Entre esses modelos, adotou-se o MRP (*Material Requirements Planning*) como referência estrutural, devido à sua lógica de cálculo cronológico das necessidades de materiais, característica que favorece a organização sistemática dos dados e a aplicabilidade do software em ambientes de controle de estoque.

Além dos fundamentos de gestão da produção, o desenvolvimento da aplicação segue o tema norteador da disciplina: “Desenvolver um software com *framework web*”. Assim, esta seção foi criada para diferenciar claramente os conceitos de linguagens, bibliotecas, serviços em nuvem e *frameworks*, evidenciando a aderência da solução às exigências acadêmicas.

2.3.6.1. Camada de Apresentação

A camada de apresentação foi construída com tecnologias base da Web, complementadas por um framework moderno para desenvolvimento de interfaces:

HTML5 (*HyperText Markup Language*): linguagem de marcação responsável pela estrutura semântica da interface, organização hierárquica dos elementos e definição da arquitetura visual da aplicação (W3C, 2014).

CSS3 (*Cascading Style Sheets*): linguagem de estilização utilizada para compor o layout e a identidade visual. Foram aplicados recursos como *Flexbox, Grid* e a abordagem *Mobile-First*, garantindo responsividade, acessibilidade e usabilidade em diferentes dispositivos, inclusive em cenários de uso em campo (MOZILLA, 2026).]

JavaScript: linguagem de programação empregada para manipulação do DOM *(Document Object Model),* possibilitando interatividade, validação de formulários, atualizações dinâmicas e comunicação assíncrona com serviços externos (MOZILLA, 2026).

Framework Web - React: utilizado para estruturar a interface em componentes reutilizáveis, permitindo maior organização, modularidade e eficiência no gerenciamento de estados da aplicação (META, 2026). A adoção do *React* atende diretamente ao tema norteador da disciplina, caracterizando o uso de um *framework* web moderno e amplamente difundido no mercado.

2.3.6.2. Camada de aplicação e lógica

- ***Firebase Hosting*:** infraestrutura de hospedagem web em nuvem, responsável pela entrega estática segura e de alta performance da aplicação baseada em HTML, CSS e *JavaScript* **(**FIREBASE, 2026**)**;
- ***Firebase Firestore*:** banco de dados *NoSQL* orientado a documentos, que atua como o núcleo de persistência em tempo real da aplicação. Permite a sincronização instantânea de dados entre os canteiros de obras e o almoxarifado central, estruturando coleções e subcoleções para o gerenciamento de insumos, obras e movimentações **(**FIREBASE, 2026**)**.
- ***Chart.js*:** biblioteca *JavaScript* para visualização de dados, integrada à aplicação para alimentar a central de *Business Intelligence*. É responsável por renderizar de forma dinâmica e reativa os gráficos analíticos (como o Consumo Real vs. Orçado, Fluxo de Movimentações e a Curva ABC de insumos) a partir dos dados em tempo real do Firestore **(**CHART.JS, 2026**)**.
- **BrasilAPI:** serviço público e gratuito de consulta de dados cadastrais, integrado ao *frontend* da aplicação via requisições assíncronas (*fetch* em JavaScript). É utilizada para automatizar o preenchimento de formulários no cadastro de fornecedores por meio da digitação

do CNPJ, eliminando erros de digitação e agilizando as rotinas administrativas da construtora **(**BRASILAPI, 2026**)**.

2.3.6.3. Gestão de versão e ferramentas de desenvolvimento

- **Git:** ferramenta de controle de versionamento distribuído para rastreamento de alterações no código-fonte, garantindo a integridade do histórico, o gerenciamento de ramificações e a colaboração contínua entre os integrantes do grupo (GIT,2026);
- **Visual Studio Code:** ambiente de desenvolvimento integrado principal para a codificação e depuração, contando com suporte a extensões voltadas ao ecossistema web moderno e terminal integrado para a execução de comandos de governança e build (VISUAL STUDIO CODE,2026).

2.4 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste Projeto Integrador caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e descritiva, pois tem como objetivo compreender um problema real observado em uma comunidade externa e desenvolver uma solução tecnológica capaz de contribuir para a melhoria dos processos organizacionais. Segundo Severino (2002), a pesquisa aplicada busca produzir conhecimentos destinados à aplicação prática, direcionados à solução de problemas específicos.

O desenvolvimento do projeto seguiu as etapas do modelo de *Design Thinking*, abordagem que prioriza a compreensão profunda do problema, a construção colaborativa de soluções e a validação progressiva dos resultados. De acordo com Brown (2009), o Design Thinking é um processo centrado no ser humano, estruturado em fases que auxiliam na identificação de necessidades reais e na criação de soluções eficazes e inovadoras.

A primeira etapa do projeto correspondeu à fase de empatia do *Design Thinking*, na qual se buscou compreender o contexto e as necessidades operacionais da comunidade envolvida. Inicialmente, os integrantes do grupo realizaram reuniões para discutir possibilidades de temas e selecionar um ambiente que apresentasse um problema concreto relacionado ao tema norteador da disciplina.

Definiu-se como campo de estudo a operação logística da Construtora CBR Ltda., escolhida a partir da identificação de dificuldades recorrentes no controle de inventário. Em seguida, foi realizado um contato remoto, por meio de videoconferência, com o funcionário responsável pelo controle de estoque, com o objetivo de compreender a rotina de trabalho e identificar os principais desafios enfrentados pela equipe.

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada e análise de relatos, métodos adequados em pesquisas qualitativas por permitirem maior proximidade com o objeto de estudo (GIL, 2019). Durante essa etapa, constatou-se que o controle de entradas e saídas de insumos é realizado por meio de um sistema comercial com arquitetura de informação altamente fragmentada. A necessidade de transitar por múltiplas abas desconexas gera inconsistências nos registros, dificuldades no acompanhamento do estoque e prejuízos no planejamento de reposição de materiais para as obras.

Após a compreensão do contexto, teve início a fase de definição do problema e ideação, conforme o modelo de *Design Thinking*. Nessa etapa, o grupo realizou reuniões internas para analisar as informações coletadas, discutir alternativas de solução e definir os requisitos funcionais da aplicação.

Paralelamente, foi realizado o levantamento bibliográfico em fontes acadêmicas e técnicas relacionadas à gestão de estoque e sistemas de informação. Segundo Schroeder (2024), o uso de sistemas informatizados para controle de estoque contribui para a organização dos dados e fornece informações mais precisas para a tomada de decisões gerenciais — desde que operem em plataformas coesas e bem estruturadas.

Com base nessas análises, foi definida a proposta de desenvolvimento de uma aplicação web com interface unificada para gerenciamento de estoque. As funcionalidades foram voltadas ao registro centralizado de entradas e saídas de insumos, organização das informações em banco de dados em nuvem e apoio direto à gestão logística da construtora. A concepção da solução considerou a necessidade de um fluxo de trabalho simplificado, intuitivo e adequado à realidade do ambiente analisado.

Na etapa de prototipagem e implementação, o grupo iniciou o desenvolvimento da aplicação utilizando as tecnologias base de estruturação, estilo e programação web: HTML, CSS e *JavaScript*. O sistema foi projetado para operar na infraestrutura do Firebase, adotando o *Firebase Hosting* para a hospedagem e o *Firestore* como sistema de banco de dados *NoSQL*. Essa escolha arquitetônica promove uma rápida persistência de dados e facilita a escalabilidade e a manutenção do sistema baseada em nuvem, práticas fortemente recomendadas na

engenharia de software moderna (SOMMERVILLE, 2018). Além disso, a aplicação previu o consumo de APIs externas públicas para automatizar o preenchimento de dados e envios de alertas, agregando agilidade à operação.

O ambiente de desenvolvimento foi estruturado conectando o *front-end* local aos serviços em nuvem do Firebase, incluindo a configuração de credenciais de acesso e a modelagem das coleções de documentos no banco de dados. O projeto utilizou controle de versão, permitindo a organização do código-fonte e a colaboração contínua entre os integrantes do grupo, rotina essencial no desenvolvimento colaborativo.

Os testes realizados nesta fase são de caráter preliminar, voltados à verificação do funcionamento básico das funcionalidades implementadas. Conforme Brown (2009), a validação contínua das soluções é essencial para garantir que o produto desenvolvido atenda às necessidades identificadas na fase de empatia. As contribuições do professor orientador e eventuais sugestões da comunidade externa serão incorporadas nas próximas etapas do projeto, visando o aperfeiçoamento da solução final.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

2.5.1 Contexto e Objetivo do Projeto

O projeto aborda o controle e a organização de estoque logístico no âmbito da construção civil, propondo o desenvolvimento de uma aplicação web unificada voltada à otimização desses processos. No momento da coleta de informações junto à comunidade externa, identificou-se a necessidade de superar as falhas estruturais e a fragmentação de abas do sistema comercial utilizado atualmente, substituindo-o por uma solução coesa e eficiente. O objetivo central é implementar um sistema capaz de registrar centralizadamente o fluxo de insumos, garantindo o monitoramento preciso do inventário e o planejamento assertivo para a reposição de materiais nos canteiros de obras.

O desenvolvimento fundamenta-se nos preceitos e disciplinas do curso, aplicando na prática conceitos de Engenharia de *Software*, Modelagem de Dados e Desenvolvimento Web. A proposta busca demonstrar como a modernização de processos operacionais — por meio de interfaces intuitivas e centralizadas — pode eliminar gargalos de navegação, permitindo uma base sólida para a gestão eficiente e assegurando a sustentabilidade operacional da construtora.

Ao consolidar dados de movimentação de insumos e o histórico das obras, a ferramenta otimiza o controle logístico, facilitando a tomada de decisão gerencial sobre a alocação de recursos e o planejamento de compras.

2.5.2 Fundamentação e Aplicação dos Conceitos

Abaixo, apresentamos a sequência de desenvolvimento através de uma representação visual que combina o conceito operacional, a arquitetura técnica e as principais interfaces da aplicação.

2.5.3 O *Dashboard* Principal (*Business Intelligence*)

A primeira interface que o usuário acessa é o Painel Inicial do Sistema (Dashboard). Ele foi projetado para oferecer uma visão de *Business Intelligence* em tempo real, alimentada via *Firebase Firestore* e renderizada com o auxílio da biblioteca *Chart.js*. O objetivo é centralizar as métricas críticas e os gráficos analíticos — como o Consumo Real vs. Orçado e a Curva ABC — para que o gestor da construtora possa tomar decisões rápidas sobre o controle de insumos e a reposição nos canteiros de obras.

Visualização 1: Interface do Painel de Controle do Sistema. Esta interface apresenta o painel principal do sistema, exibindo cartões com métricas críticas (como Capital Imobilizado, Status Operacional das Obras e Alertas de Estoque), além de gráficos analíticos de movimentação (como o Consumo Real vs. Orçado, Fluxo de Movimentações e Curva ABC), proporcionando uma visão clara, integrada e em tempo real das informações logísticas da construtora.

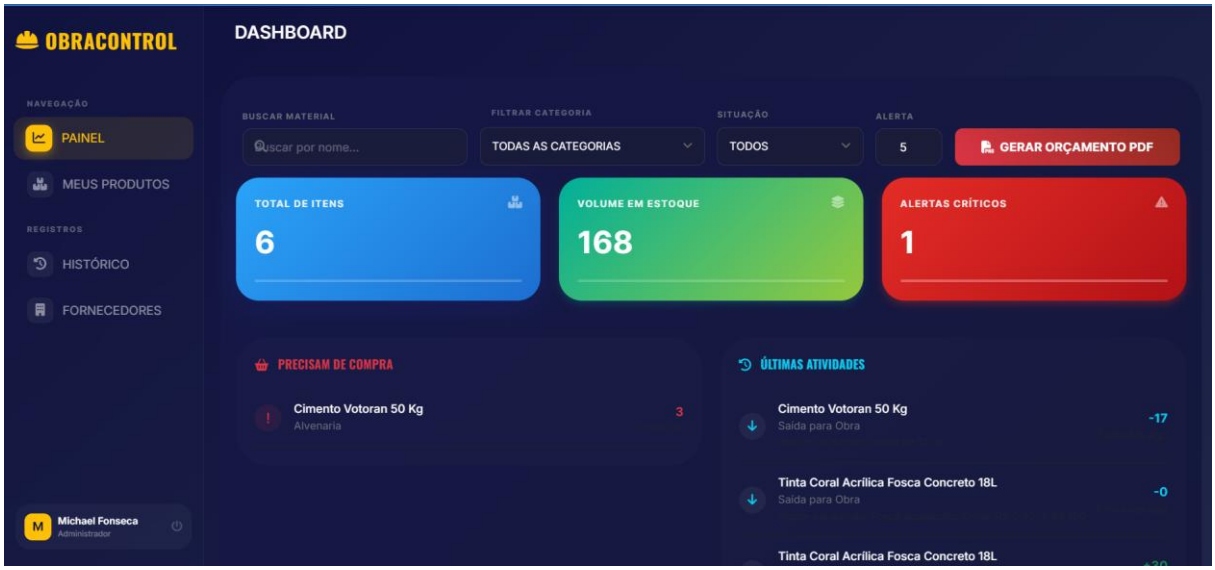
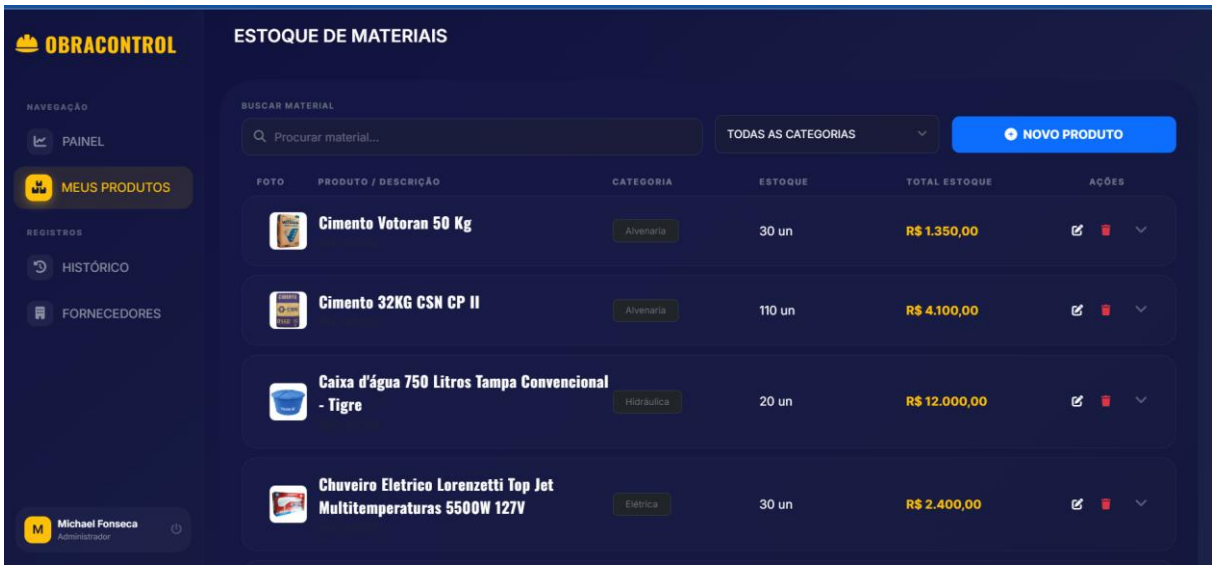


Figura 1 – Interface do Painel Inicial do Sistema



;;

Figura 2 - Interface do Painel de Controle do Sistema

2.5.4 O Fluxo Operacional (Entrada e Saída de Mercadorias)

O fluxo operacional do ObraControl abrange o ciclo de vida completo dos materiais da construtora, iniciando com o recebimento no almoxarifado central e o cadastro automatizado de fornecedores via BrasilAPI. Em seguida, os insumos podem ser direcionados para o estoque geral ou alocados diretamente em canteiros de obras específicos. O sistema também contempla remanejamentos ágeis de materiais excedentes entre diferentes frentes de trabalho, o registro de baixa para consumo que alimenta os gráficos analíticos da central de BI e, por fim, a devolução de eventuais sobras ao almoxarifado ao término do projeto, garantindo rastreabilidade total via Firebase Firestore.

Visualização 3: Fluxo de Entrada e Saída de Materiais. O painel A mostra a interface de 'Entrada de Insumos/Aportes', onde o operador registra novos itens e fornecedores (com suporte ao preenchimento automatizado via BrasilAPI). O painel B ilustra a interface de 'Baixa/Saída para Consumo e Remanejamento', que atualiza instantaneamente o estoque no *Firebase Firestore* e alimenta os dados analíticos da central de BI, garantindo a sincronização em tempo real entre o almoxarifado central e os canteiros de obras.

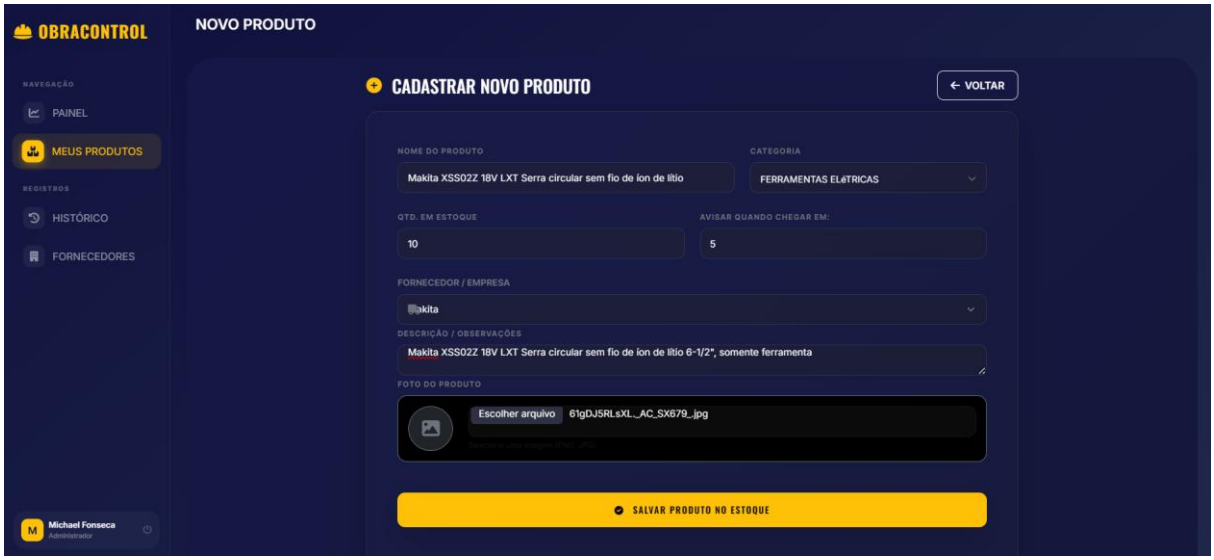


Figura 3 – Interface de entrada de mercadorias

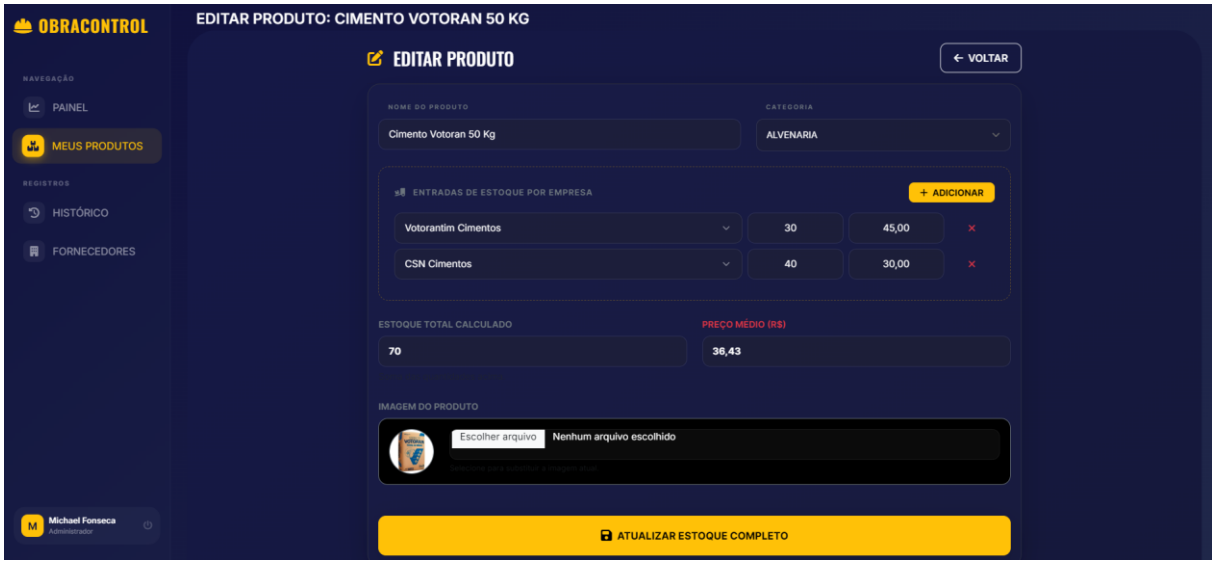


Figura 4 – Interface de saída de mercadorias

REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial.** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRASILAPI**. BrasilAPI: API gratuita de consulta de CNPJ, CEP e dados cadastrais no Brasil**. Disponível em: https://brasilapi.com.br/. Acesso em: 19 set. 2026.

BROWN, Tim. **Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de materiais:** uma abordagem introdutória. 4. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022.

CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu Gustavo N.; CAON, Mauro. **Planejamento, programação e controle da produção:** MRP II/ERP. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2018.

CHART.JS**. Chart.js: Simple, clean and engaging HTML5 charts for JavaScript and Designers**. Disponível em: https://www.chartjs.org/. Acesso em: 14 set. 2026.

DIAS, Marco Aurélio P. **Administração de materiais**: princípios, conceitos e gestão. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

FIREBASE**. Firebase Documentation: Cloud Firestore and Firebase Hosting. Google Developers,** 2026. Disponível em: https://firebase.google.com/docs. Acesso em: 18 set. 2026.

GIT**. Git: Distributed Version Control System**. Disponível em: https://git-scm.com/. Acesso em: 11 set. 2026.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

META. *React: A JavaScript library for building user interfaces*. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 28 set. 2026.

MOZILLA. CSS: *Cascading Style Sheets*. MDN *Web Docs*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>. Acesso em: 29 set. 2026.

MOZILLA. *JavaScript*. MDN *Web Docs*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 29 set. 2026.

SCHROEDER, Caroline Luana. A importância de um sistema para a gestão de estoque em pequenas empresas: um estudo em uma loja de artigos gaúchos. **Saber Humano: Revista Científica da Faculdade Antônio Meneghetti**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 49-70, 2024. DOI: 10.18815/sh.2024v1n1.665. Disponível em: https://saberhumano.emnuvens.com.br/sh/article/view/665. Acesso em: 25 ago. 2026.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

SOARES, Letícia Viana; MANGINI, Eduardo Roque. O desenvolvimento de uma ferramenta de follow-up e seu impacto na gestão da produção e controle de estoque. **Revista Inovação, Projetos e Tecnologias**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. e25819, 2024. DOI: 10.5585/iptec.v12i1.25819. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/iptec/article/view/25819. Acesso em: 01 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

*VISUAL STUDIO CODE***.** *Visual Studio Code: Code Editing. Redefined*. Microsoft Corporation, 2026. Disponível em: https://code.visualstudio.com/. Acesso em: 10 set.2026.

W3C. HTML5: *A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML. W3C Recommendation*. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/html5/>. Acesso em: 29 set. 2026.